

第5章 练习题

1. 单项选择

- 1-1 重要的轴类零件的毛坯通常应选择（ ）。
① 铸件 ② 锻件 ③ 棒料 ④ 管材
- 1-2 普通机床床身的毛坯多采用（ ）。
① 铸件 ② 锻件 ③ 焊接件 ④ 冲压件
- 1-3 基准重合原则是指使用被加工表面的（ ）基准作为精基准。
① 设计 ② 工序 ③ 测量 ④ 装配
- 1-4 箱体类零件常采用（ ）作为统一精基准。
① 一面一孔 ② 一面两孔 ③ 两面一孔 ④ 两面两孔
- 1-5 经济加工精度是在（ ）条件下所能保证的加工精度和表面粗糙度。
① 最不利 ② 最佳状态 ③ 最小成本 ④ 正常加工
- 1-6 铜合金 7 级精度外圆表面加工通常采用（ ）的加工路线。
① 粗车 ② 粗车-半精车 ③ 粗车-半精车-精车 ④ 粗车-半精车-精磨
- 1-7 淬火钢 7 级精度外圆表面常采用的加工路线是（ ）。
① 粗车—半精车—精车 ② 粗车—半精车—精车—金刚石车
③ 粗车—半精车—粗磨 ④ 粗车—半精车—粗磨—精磨
- 1-8 铸铁箱体上 $\phi 120H7$ 孔常采用的加工路线是（ ）。
① 粗镗—半精镗—精镗 ② 粗镗—半精镗—铰
③ 粗镗—半精镗—粗磨 ④ 粗镗—半精镗—粗磨—精磨
- 1-9 为改善材料切削性能而进行的热处理工序（如退火、正火等），通常安排在（ ）进行。
① 切削加工之前 ② 磨削加工之前 ③ 切削加工之后 ④ 粗加工后、精加工前
- 1-10 工序余量公差等于（ ）。
① 上道工序尺寸公差与本道工序尺寸公差之和
② 上道工序尺寸公差与本道工序尺寸公差之差
③ 上道工序尺寸公差与本道工序尺寸公差之和的二分之一
④ 上道工序尺寸公差与本道工序尺寸公差之差的二分之一
- 1-11 直线尺寸链采用极值算法时，其封闭环的下偏差等于（ ）。
① 增环的上偏差之和减去减环的上偏差之和

- ② 增环的上偏差之和减去减环的下偏差之和
- ③ 增环的下偏差之和减去减环的上偏差之和
- ④ 增环的下偏差之和减去减环的下偏差之和

1-12 直线尺寸链采用概率算法时，若各组成环均接近正态分布，则封闭环的公差等于（ ）。

- ① 各组成环中公差最大值 ② 各组成环中公差的最小值
- ③ 各组成环公差之和 ④ 各组成环公差平方和的平方根

1-13 用近似概率算法计算封闭环公差时， k 值常取为（ ）。

- ① 0.6~0.8 ② 0.8~1 ③ 1~1.2 ④ 1.2~1.4

1-14 派生式 CAPP 系统以（ ）为基础。

- ① 成组技术 ② 数控技术 ③ 运筹学 ④ 网络技术

1-15 工艺路线优化问题实质上是（ ）问题。

- ① 寻找最短路径 ② 寻找最长路径 ③ 寻找关键路径 ④ 工序排序

2. 多项选择

2-1 选择粗基准最主要的原则是（ ）。

- ① 保证相互位置关系原则 ② 保证加工余量均匀分配原则 ③ 基准重合原则
- ④ 自为基准原则

2-2 采用统一精基准原则的好处有（ ）。

- ① 有利于保证被加工面的形状精度 ② 有利于保证被加工面之间的位置精度
- ③ 可以简化夹具设计与制造 ④ 可以减小加工余量

2-3 平面加工方法有（ ）等。

- ① 车削 ② 铣削 ③ 磨削 ④ 拉削

2-4 研磨加工可以（ ）。

- ① 提高加工表面尺寸精度 ② 提高加工表面形状精度 ③ 降低加工表面粗糙度
- ④ 提高加工表面的硬度

2-5 安排加工顺序的原则有（ ）和先粗后精。

- ① 先基准后其他 ② 先主后次 ③ 先面后孔 ④ 先难后易

2-6 采用工序集中原则的优点是（ ）。

- ① 易于保证加工面之间的位置精度 ② 便于管理
- ③ 可以降低对工人技术水平的要求 ④ 可以减小工件装夹时间

2-7 最小余量包括（ ）和本工序安装误差。

① 上一工序尺寸公差 ② 本工序尺寸公差 ③ 上一工序表面粗糙度和表面缺陷层厚度

④ 上一工序留下的形位误差

2-8 CAPP 系统按其工作原理可划分为（ ）和综合式。

① 全自动式 ② 半自动式 ③ 派生式 ④ 创成式

2-9 目前 CAPP 系统的零件信息输入方式主要有（ ）。

① 成组编码法 ② 形面描述法 ③ 图形识别法 ④ 从 CAD 系统直接获取零件信息

2-10 采用决策树进行决策的优点是（ ）。

① 易于理解 ② 易于编程 ③ 易于修改 ④ 易于扩展

2-11 单件时间（定额）包括（ ）等。

① 基本时间 ② 辅助时间 ③ 切入、切出时间 ④ 工作地服务时间

2-12 辅助时间包括（ ）等。

① 装卸工件时间 ② 开停机床时间 ③ 测量工件时间 ④ 更换刀具时间

2-13 提高生产效率的途径有（ ）等。

① 缩短基本时间 ② 缩短辅助时间 ③ 缩短休息时间 ④ 缩短工作地服务时间

2-14 参数优化问题数学模型的要素是（ ）。

① 设计变量 ② 目标函数 ③ 约束条件 ④ 优化方法

2-15 工序参数优化问题中的设计变量是（ ）。

① 切削速度 ② 进给量 ③ 切削深度（背吃刀量） ④ 刀具耐用度

2-16 工序参数优化问题中的优化目标可以是（ ）。

① 最短工序时间 ② 最小工序成本 ③ 最大工序利润 ④ 最大刀具耐用度

3. 判断题

3-1 工艺规程是生产准备工作的重要依据。

3-2 编制工艺规程不需考虑现有生产条件。

3-3 编制工艺规程时应先对零件图进行工艺性审查。

3-4 粗基准一般不允许重复使用。

3-5 轴类零件常使用其外圆表面作统一精基准。

3-6 淬硬零件的孔常采用钻（粗镗）—半精镗—粗磨—精磨的工艺路线。

3-7 铜、铝等有色金属及其合金宜采用磨削方法进行精加工。

3-8 抛光加工的目的主要是减小加工表面的粗糙度。

3-9 工序余量等于上道工序尺寸与本道工序尺寸之差的绝对值。

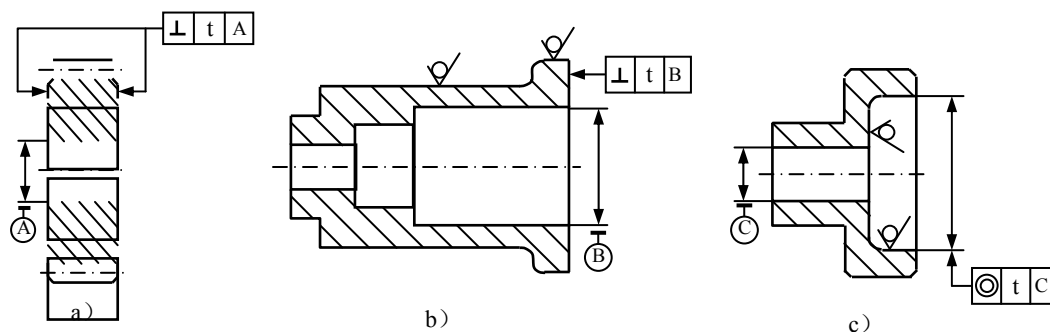
3-10 中间工序尺寸公差常按各自采用的加工方法所对应的加工经济精度来确定。

3-11 直线尺寸链中必须有增环和减环。

- 3-12 工艺尺寸链组成环的尺寸一般是由加工直接得到的。
- 3-13 采用 CAPP 有利于实现工艺过程设计的优化和标准化。
- 3-14 派生式 CAPP 系统具有较浓厚的企业色彩。
- 3-15 创成式 CAPP 系统以成组技术为基础。
- 3-16 在 CAPP 专家系统中广泛采用产生式规则表达知识。
- 3-17 在 CAPP 专家系统中通常采用正向推理的控制策略。
- 3-18 在工艺成本中可变费用是与年产量无关的费用。

4. 分析计算题

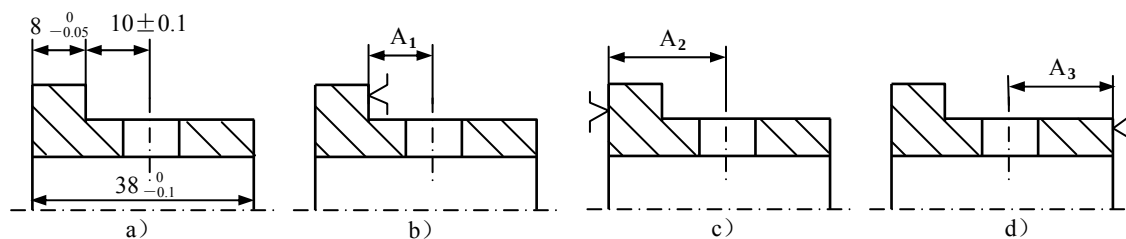
4-1 试选择习图 5-4-1 示三个零件的粗、精基准。其中 a) 齿轮， $m=2$ ， $Z=37$ ，毛坯为热轧棒料； b) 液压油缸，毛坯为铸铁件，孔已铸出。c) 飞轮，毛坯为铸件。均为批量生产。图中除了有不加工符号的表面外，均为加工表面。



习图 5-4-1

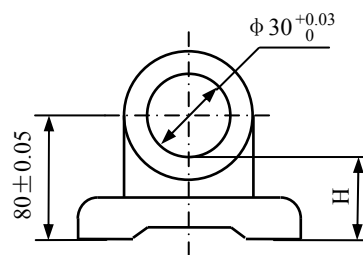
4-2 今加工一批直径为 $\phi 25_{-0.021}^0$ mm， $R_a = 0.8$ mm，长度为 55mm 的光轴，材料为 45 钢，毛坯为直径 $\phi 28 \pm 0.3$ mm 的热轧棒料，试确定其在大批量生产中的工艺路线以及各工序的工序尺寸、工序公差及其偏差。

4-3 习图 5-4-2 所示 a) 为一轴套零件，尺寸 $38_{-0.1}^0$ mm 和 $8_{-0.05}^0$ mm 已加工好，b)、c)、d) 为钻孔加工时三种定位方案的简图。试计算三种定位方案的工序尺寸 A_1 、 A_2 和 A_3 。



习图 5-4-2

4-4 习图 5-4-4 所示轴承座零件， $\phi 50^{+0.03}_0$ mm 孔已加工好，现欲测量尺寸 75 ± 0.05 。由于该尺寸不好直接测量，故改测尺寸 H。试确定尺寸 H 的大小及偏差。



习图 5-4-4

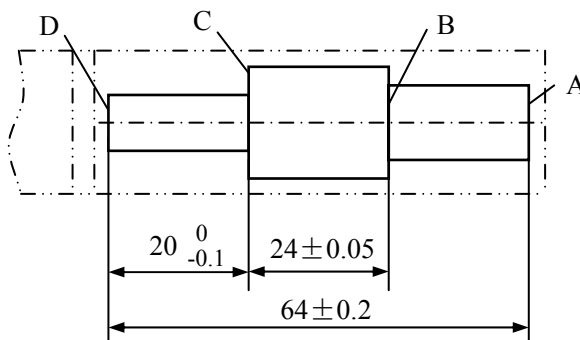
4-5 加工习图 5-4-5 所示一轴及其键槽，图纸要求轴径

为 $\phi 30^{+0.032}_0$ mm，键槽深度尺寸为 $26^{+0.032}_0$ mm，有关的加工过程如下：

- 1) 半精车外圆至 $\phi 30.6^{+0.032}_0$ mm；
- 2) 铣键槽至尺寸 A_1 ；
- 3) 热处理；
- 4) 磨外圆至 $\phi 30^{+0.032}_0$ mm，加工完毕。

求工序尺寸 $A_1 = ?$

4-6 磨削一表面淬火后的外圆面，磨后尺寸要求为 $\phi 60^{+0.03}_0$ mm。为了保证磨后工件表面淬硬层的厚度，要求磨削的单边余量为 0.3 ± 0.05 ，若不考虑淬火时工件的变形，求淬火前精车的直径工序尺寸。



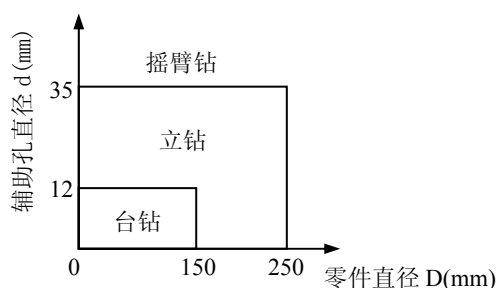
习图 5-4-7

4-7 习图 5-4-7 所示零件，有关轴向尺寸加工过程如下：

- 1) 精车 A 面（车平）。
- 2) 精车 B 面，保证 A、B 面距离尺寸 A_1 。
- 3) 自 D 处切断，保证 B、D 面距离尺寸 A_2 。
- 4) 掉头装夹，精车 C 面，保证 B、C 面距离尺寸 $A_3 = 24 \pm 0.05$ mm。
- 5) 精车 D 面，保证 C、D 面距离尺寸 $A_2 = 20^{+0.032}_0$ mm。

若已知切断时经济加工公差为 0.5mm，精车时最小余量为 0.2mm。试用尺寸链极值法确定各工序尺寸及偏差。

4-8 习图 5-4-8 所示为某车间在轴类零件上加工辅助孔时，选用设备的参考图。试将其转换为决策树和决策表的形式。



习图 5-4-8

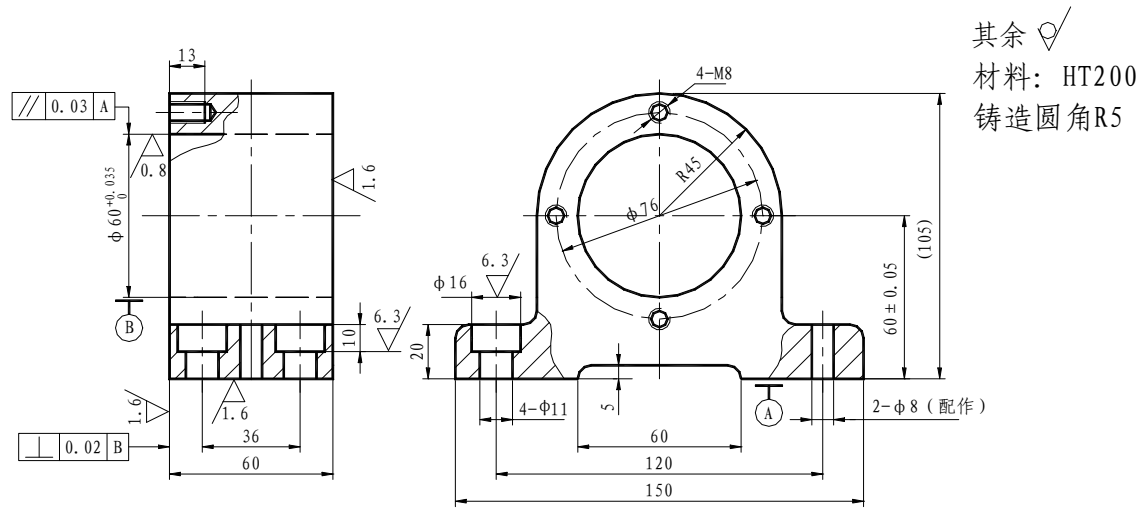
4-9 以最大生产率为为优化目标的目标函数可写为： $q=\left(1+\frac{v^n}{A}T_c\right)\frac{\lambda}{f\cdot v}\rightarrow\min$

- 式中 A —— 与加工和刀具条件有关的耐用度系数；
n —— 刀具耐用度速度指数；
 T_c —— 换刀时间；
 λ —— 工件加工形状系数；
f —— 进给量；
v —— 切削速度。

试求出在给定进给量的条件下，获得最大生产率的最佳切削速度。——（对应知识点 5.7.3）

5. 练习题（编制工艺规程）

5-1 试编制习图 5-5-1 所示螺母座零件的机械加工工艺规程，将有关内容填入习表 5X5-1 中。毛坯为铸件，生产批量 5000 件。

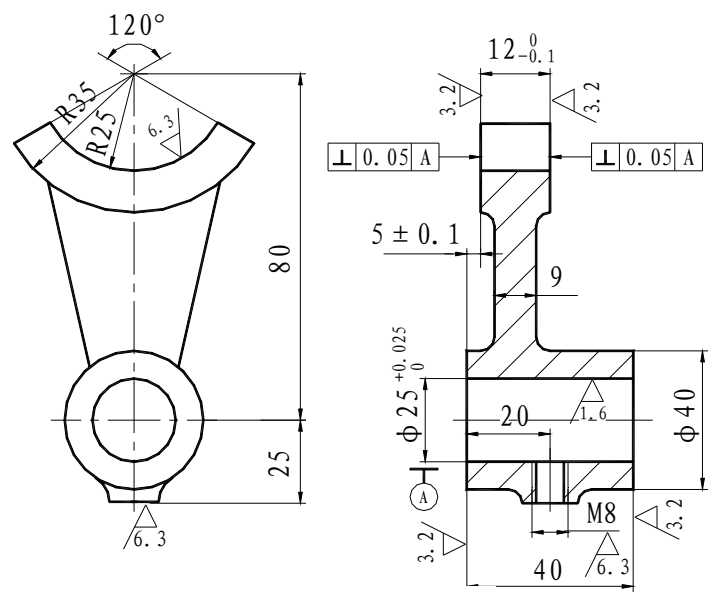


习图 5-5-1

习表 5-1

工序号	工序名称及内容	定位基准	机床	夹具

5-2 试编制习图 5-5-2 所示拨叉零件的机械加工工艺规程，将有关内容填入习表 5-5-2 中。
毛坯为精铸件，生产批量 30 件。



其余 $\sqrt{\text{ }}$
材料: HT200
铸造圆角R5

习图 5-5-2

习表 5-2

工序号	工序名称及内容	定位基准	机床	夹具